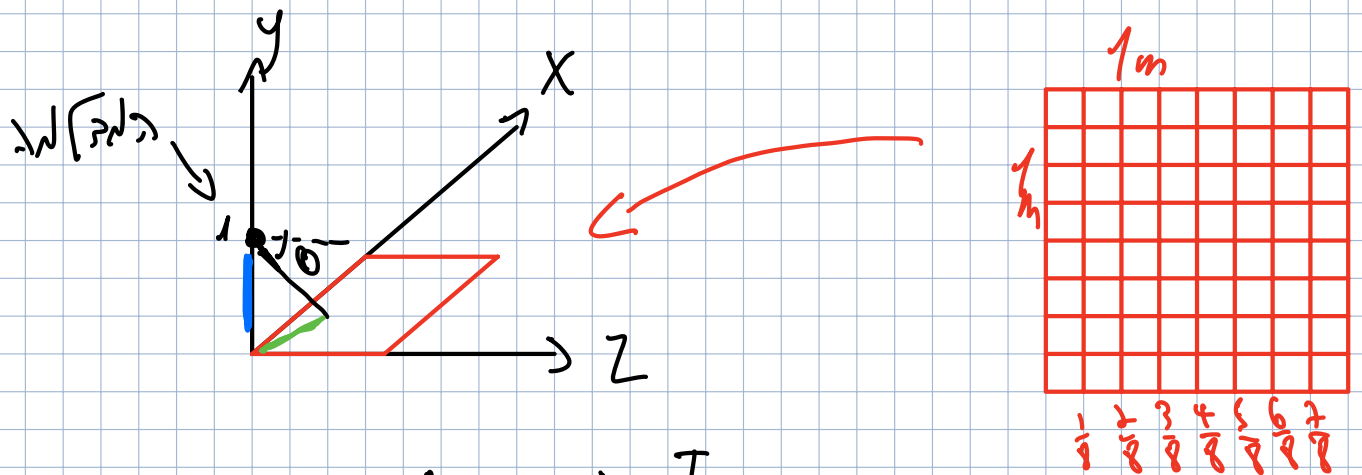




$$X_{i,j} = \left(\frac{i}{8}, 0, \frac{j}{8} \right)^T, \quad 0 \leq i, j \leq 7 \quad (a)$$

$$k \text{ מרחק, } \left(\frac{i}{8}, 0, \frac{j}{8} \right)^T \text{ פונקציה של } i, j \text{ ו-} k \quad (b)$$

$$\rho = \arctan \left(\frac{\sqrt{\left(\frac{i}{8} \right)^2 + \left(\frac{j}{8} \right)^2}}{1} \right) \quad \left(\begin{array}{l} \text{פונקציה של} \\ \text{היבטות} \\ \text{של } i, j \end{array} \right)$$

הפונקציה i, j

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \geq \text{מרחק, } y=0$$

$$v=0 \text{ (פונקציה של } i, j \text{)}$$

$$2$$

$$(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$$

A hand-drawn sketch on a grid background. It consists of a curved line starting from the top left, curving downwards and to the right, ending with a vertical tick mark pointing downwards.

02

२८

'Sk

6

2

l

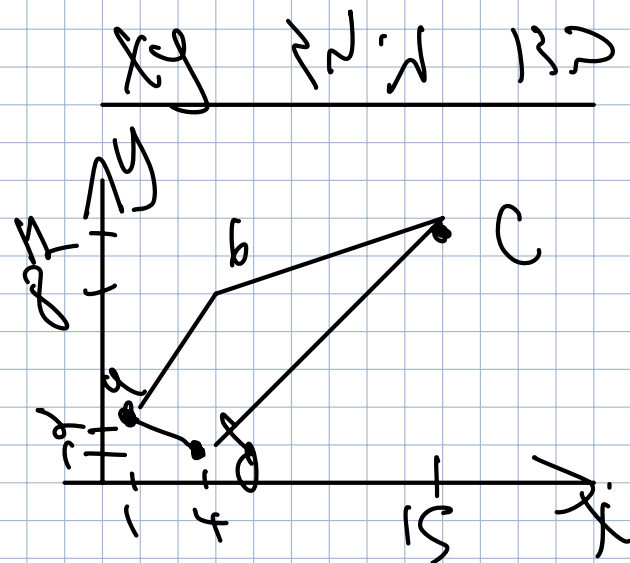
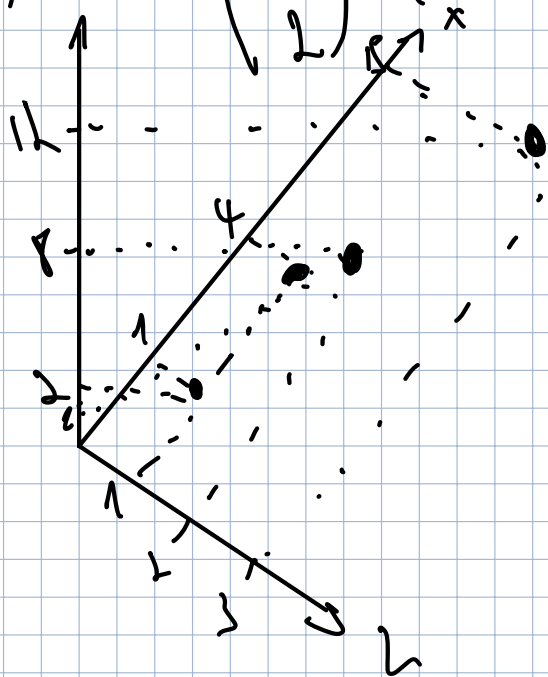
$$= \frac{|t|}{|1-t|}$$

$$0 \leq t \leq 1$$

ייתכן לכתוב שיש בין a ו- b (המרחק של המרחק המקסימלי) (אך אינו חלף זהו a ו- b)

(1) הבה נראה בדיקתיות, ישנם שלושה סוגים של וקטורים
 לוקמים וקטורים. הם לא נשלמים בהשלב בספקטרום ולכן
 להשיגם זהו a ו- b לא יושגו שם

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 4 \\ 8 \\ 2 \end{pmatrix}, c = \begin{pmatrix} 15 \\ 12 \\ 3 \end{pmatrix}, d = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (3)$$



שני קווי ישרים - אינם מקבילים

$$a = (1, 2) \quad | \quad c = \left(\frac{15}{3}, \frac{12}{3}\right) = (5, 4)$$

$$b = \left(\frac{4}{2}, \frac{8}{2}\right) = (2, 4) \quad | \quad d = (4, 1)$$

אב $\rightarrow$

$$\frac{x-1}{1-2} = \frac{y-2}{2-4}$$

$$2(x-1) = y-2$$

$$y = 2x$$

cd $\rightarrow$

$$\frac{x-5}{5-4} = \frac{y-4}{4-1}$$

$$3(x-5) = y-4$$

$$y = 3x - 11$$

$$3x - 11 = 2x$$

$$x = 11$$

$$y = 3 \cdot 11 - 11 = 22$$

2) $\sqrt{11} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{22}$

(11, 22)

$$\frac{x-1}{1-4} = \frac{y-2}{2-1} \quad \text{ad}$$

$$x-1 = -3(y-2)$$

$$-3y = x-7$$

$$y = \frac{x}{3} + \frac{7}{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{11}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{22}} \quad \text{bc}$$

$$y = y$$

$$4 = \frac{x}{3} + \frac{7}{3}$$

$$-12 = x - 7$$

$$\underline{-5 = x}$$

$$\Rightarrow (-5, 4)$$

$$y = \frac{-5}{3} + \frac{7}{3} = \frac{12}{3} = 4$$